INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Comparación entre el modelo EER y el modelo relacional

Unidad de aprendizaje	Bases de Datos
Práctica	Práctica 3 — Ejercicio 7.3
Casos comparados	Gestor académico ESCOM (propio) · Sistema de datos sísmicos (asignado)
Equipo	Catscoms

Los dos proyectos permiten ver la misma transformación con propósitos opuestos. El proyecto propio es un sistema transaccional: se diseñó para capturar datos correctos, así que la transformación busca que el gestor haga cumplir las reglas. El proyecto asignado es un almacén dimensional: se diseñó para consultar, así que la transformación sacrifica a propósito parte de esa protección a cambio de velocidad. Comparar los dos muestra que la pérdida de información al pasar del modelo EER al relacional no es inevitable, sino una decisión.

Comparación elemento por elemento

Entidades fuertes

	Proyecto propio	Proyecto asignado
Qué quedó	8 entidades, 8 tablas, una clave primaria cada una	3 entidades del dominio, pero 4 dimensiones
Se ganó	Identidad declarada; `estudiante` usa la boleta, que ya es el identificador oficial del Instituto	Claves subrogadas enteras, compactas y estables frente a cambios de catálogo
Se perdió	Nada apreciable	Las claves naturales del dominio: la clave de entidad federativa del INEGI no es la clave primaria de ninguna tabla, solo un atributo más

El contraste está en las claves subrogadas. En el proyecto propio se usaron solo donde hacían falta —`grupo`, para no arrastrar dos columnas por cada nivel de dependencia— y se conservó la clave natural como `UNIQUE`. En el asignado se usaron en todas las dimensiones y las claves naturales quedaron como columnas sin restricción, de modo que nada impide dos filas con la misma entidad federativa.

Entidades débiles

	Proyecto propio	Proyecto asignado
Qué quedó	5 débiles: 3 por identificación con clave compuesta, 2 por existencia con clave	2 débiles por existencia —`dim_zonas` y `dim_economia`— convertidas en

	propia y foránea `NOT NULL`	dimensiones independientes
Se ganó	El tipo de dependencia se lee en la forma de la clave; el `ON DELETE CASCADE` hace cumplir que la débil no sobreviva a su propietario	Cada tabla se carga por separado desde su fuente
Se perdió	Se deja de ver a simple vista que `grupo` es débil: hay que leer el `UNIQUE (periodo_id, codigo)`	**La dependencia completa.** Desapareció el propietario: no hay tabla de entidad federativa ni de censo a la cual referenciar

Esta es la diferencia más fuerte entre los dos casos. En el propio, la dependencia de `sesion_horario` respecto de `grupo` quedó impuesta por la clave primaria compuesta y nadie puede violarla. En el asignado, la dependencia de `dim_zonas` respecto de la entidad federativa y del censo simplemente se evaporó: las cifras de población están ahí, pero no se sabe de qué año son ni se puede guardar más de un censo.

Relaciones muchos a muchos

	Proyecto propio	Proyecto asignado
Qué quedó	`cursa` y `prerrequisito`, con clave primaria compuesta	`fact_impacto_sismos_imputed`, **sin clave primaria**
Se ganó	Imposible duplicar una inscripción o un prerrequisito	Carga masiva rápida: 196 576 filas sin índice único que mantener
Se perdió	Nada	La garantía de unicidad. Duplicar una fila significa contar dos veces la población afectada, y solo el proceso de carga lo evita

Las dos tablas nacen de la misma Regla 5 y del mismo tipo de relación. La diferencia es que una declaró la clave que la regla pide y la otra no.

Jerarquías

	Proyecto propio	Proyecto asignado
Qué quedó	Estrategia A: `materia` más dos tablas de subtipo	No hay jerarquía de especialización en el dominio, pero sí una jerarquía de agregación —sismo dentro de estado— aplanada dentro de `dim_sismos`
Se ganó	Sin nulos; la disyunción la impone el gestor con la clave foránea compuesta `(id, tipo)`	«Sismos por estado» se resuelve sin combinar tablas
Se perdió	La completitud total no se puede declarar: exigiría un disparador o una aserción	El catálogo: 22 nombres de estado en `dim_sismos` contra 32 en `dim_zonas`, sin nada que los obligue a coincidir

Atributos multivaluados

	Proyecto propio	Proyecto asignado
Qué quedó	`telefono_estudiante`, con clave primaria compuesta, por la Regla 3	Ninguno. El dominio no tiene atributos multivaluados
Se ganó	Cualquier número de teléfonos sin columnas repetidas ni límite artificial	—
Se perdió	Una combinación más para algo que la aplicación casi siempre pide junto con el estudiante	—

Atributos derivados

	Proyecto propio	Proyecto asignado
Qué quedó	Vistas `v_estudiante_promedio` y `v_carga_por_periodo`; no se almacenan	Tres columnas almacenadas: `determinante_de_riesgo`, `riesgo_proporcional` e `indice_zscore`
Se ganó	El valor nunca contradice al historial del que sale	El cálculo se hace una vez, en la carga
Se perdió	Se recalcula en cada consulta	La trazabilidad: no se sabe con qué fórmula ni cuándo se calcularon

Es la decisión más claramente opuesta entre los dos proyectos, y las dos están bien para su propósito. En un sistema transaccional, un promedio almacenado que contradice las calificaciones es un error de datos; en un almacén, recalcular un z-score sobre cientos de miles de filas en cada consulta es inaceptable. Lo que faltaría en el asignado no es dejar de almacenarlos, sino guardar junto a ellos la versión de la fórmula y la fecha de cálculo.

Qué nos deja la comparación

Tres conclusiones.

La transformación no es mecánica. Las mismas nueve reglas, aplicadas a dos modelos, producen esquemas con filosofías distintas. En cada punto donde el asignado se aparta de la regla hay una razón de rendimiento detrás, y en casi todos los casos esa razón es legítima. Lo que distingue una desviación buena de una mala no es apartarse de la regla, sino saber qué se está pagando.

Lo que el esquema no declara, alguien tiene que vigilarlo. La tabla de hechos sin clave primaria no tiene duplicados hoy, pero eso depende del proceso de carga y no del esquema; el día que el proceso falle a la mitad y se reintente, nadie lo impedirá. En el proyecto propio tomamos la decisión contraria con los topes de carga: no cabían en una cardinalidad ni en un `CHECK`, pero en vez de dejarlos a la aplicación los implementamos con disparadores.

Lo que se pierde al desnormalizar es información, no solo normalización. El caso más claro es la trazabilidad al censo. En el modelo conceptual, `PerfilDemografico` depende de una entidad federativa *y de un censo*; al aplanar las dimensiones, el censo desapareció. La consecuencia no es estética: el almacén no puede responder de qué año son las cifras de población, ni comparar dos censos, ni actualizarse cuando salga el siguiente sin sobrescribir el anterior. Esa no es una desnormalización a cambio de velocidad; es una entidad del dominio que se quedó fuera.

Referencias

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Kimball, R., y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4*(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004